



PROYECTO INTEGRADOR

ALUMNOS:

- Massimo Sahonero
- Agustin Paz
- Santino Fulgenzi

PROFESORES:

- Federico Ferraro
- Marcos Remedi
- Matias Schulthess

CURSO:

7°B

FECHA DE ENTREGA: 07 / 11 / 25



SOLARWAY
PROYECTO INTEGRADOR 2025



ÍNDICE

INVESTIGACIÓN.....	4
PROBLEMAS.....	4
Problema con las calles.....	4
Estacionamientos.....	5
PROBLEMÁTICA CANCHAS POLIDEPORTIVAS.....	5
PROBLEMÁTICA ENERGÍA.....	7
MÓDULO SOLARWAY.....	7
DISEÑO.....	8
CONCLUSIÓN.....	12
BIBLIOGRAFÍA:.....	12



INVESTIGACIÓN

PROBLEMAS

Al inicio del trabajo, a fin de encontrar una problemática que pudiera ser resuelta con los conocimientos sobre electrónica que tiene el grupo, las energías renovables y su implementación rápidamente aparecieron en nuestra lista. Se comenzó a poner en duda cómo podían usarse los paneles solares de otra manera que no fuera una fuente de alimentación optativa para hogares y otros establecimientos.

Por lo que se investigó sobre problemas que podían manifestarse en el día a día a la mayoría de la población en Argentina. Problemas que estén por el hecho del bajo mantenimiento y poca importancia que se le dan. Esto lleva a pensar en las zonas urbanas por las que circulan todas las personas. zonas como calles, estacionamientos, o rutas.

Problema con las calles

Las calles actualmente sufren problemas como la iluminación deficiente, que compromete la seguridad vial y peatonal, ya que las calles oscuras dificultan la visibilidad para conductores y peatones, lo que puede llevar a accidentes, especialmente en la noche. La mala señalización dificulta la orientación y aumenta el riesgo de accidentes, por el deterioro o el diseño confuso. Esto incluye señales de tráfico poco visibles, marcas viales desgastadas o falta de indicaciones claras en cruces y desvíos. Además, el estado de las calles y los baches representan un problema constante en muchos lugares ya que pueden dañar los neumáticos, la suspensión y otras partes del vehículo. Sin contar que los accidentes que pueden producir; la falta de mantenimiento regular producen todos estos problemas.



Imagen 1, calle en deterioro.



Estacionamientos

Los estacionamientos actuales presentan varios problemas que afectan tanto a los conductores como a la planificación urbana en general. Uno de los principales problemas es la escasez de espacio, con el crecimiento de las ciudades y el aumento de los vehículos, es difícil encontrar un espacio para estacionar y lleva mucho tiempo. Esto genera congestión vehicular ya que los conductores circulan buscando estacionamiento, también contribuye a la contaminación del aire al haber muchos vehículos circulando. Además, algunos estacionamientos tienen una infraestructura deficiente. Esto puede incluir señalización confusa, espacios demasiados estrechos, mala iluminación, y falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida/discapacidades.



Imagen 2, estacionamiento congestionado

PROBLEMÁTICA CANCHAS POLIDEPORTIVAS

Luego de buscar una problemática que pudiera ser resuelta con conocimientos de los años de especialidad, se consideró analizar los espacios polideportivos. Esto para apuntar a un sector más focalizado. Las canchas polideportivas se encuentran disponibles en una amplia variedad de sectores, la mayoría de estos espacios, usan un solo terreno para implementar distintos deportes, por ejemplo, es posible que se juegue al fútbol, handball, basquetbol, y otros más en un mismo espacio. Esto se logra pintando las diferentes líneas de los diferentes deportes en la misma cancha. Sin embargo, esto representa cierto desconcierto a la hora de su implementación, ya que el hecho de tener varias líneas de diferentes deportes puede ser un gran problema, porque en el momento de



jugar, uno mismo se guía por la vista, para poder hacer un juego rápido, por lo que tener un terreno de juego con muchas líneas genera confusión en quien la usa.

Estas afirmaciones se lograron luego de poder tener una charla con diferentes personas que desarrollan su vida laboral en estos campos, a los cuales les realizamos las siguientes preguntas: “¿Cuáles consideran que son los problemas que suelen tener estas canchas?” “¿Cómo afecta esto a la hora de dar clase?” “¿Qué beneficios creen que les traería este producto?”

En su mayoría las respuestas a estas preguntas coinciden. La problemática que presentan las canchas es que cuando tienen muchas líneas de diferentes deportes, es habitual perder el ritmo de juego, desconcentrarse. Esto baja la eficiencia del entrenamiento o de la clase que se esté dando. Baja el rendimiento y la atención de cada persona, ya que pierde el foco y no puede jugar al 100%.



Imagen 3, cancha con líneas confusas

Los entrevistados creen que SOLARWAY podría ser algo que les ayude en el momento de dar clases más dinámicas, ya que es llamativo. El hecho de poder crear patrones fijos o dibujar libremente en el piso en cuestión de segundos, lo hace algo muy versátil que sin ninguna duda le dará un avance a la forma en la que se enseña educación física en colegios.



PROBLEMÁTICA ENERGÍA

Incorporándose a la problemática de las canchas polideportivas de las instituciones educativas, está el problema con el uso de la energía eléctrica y el cuidado del medio ambiente. Todos los colegios, tengan una infraestructura grande o pequeña, debe afrontar un alto gasto energético para la iluminación, refrigeración y calefacción. En general, el colegio debe estar en uso, durante 8 horas al día, 5 días a la semana, 10 meses al año. Lo que implica un alto gasto energético.

La energía que se usa a menudo viene de combustibles fósiles, generando un mal al medio ambiente, por ejemplo, EPEC genera electricidad a través de centrales hidroeléctricas, térmicas (que usan combustibles fósiles o gas natural) y de ciclo combinado, aprovechando la energía del agua en movimiento o el calor para mover turbinas conectadas a generadores.

Un ejemplo del consumo eléctrico es el ITS Villada, que por ser un colegio técnico mediano con talleres, iluminación extensa y uso de computadoras, puede estimarse dentro del rango típico de consumo eléctrico de una institución educativa argentina. Tomando referencias nacionales, una escuela secundaria consume en promedio 80–85 kWh por alumno al año, lo que equivale a 6,9 kWh por alumno por mes, y en edificios escolares se observan también valores cercanos a 123 kWh/m² al año (10,25 kWh/m² por mes). Si asumimos que el Villada tiene entre 500 y 800 alumnos, su consumo mensual aproximado quedaría en un rango de 3500 a 5500 kWh por mes usando el criterio por alumno. Si consideramos una superficie estimada entre 1000 y 2000 m², el consumo podría ubicarse entre 10.000 y 20.000 kWh por mes según la intensidad de uso de iluminación, aires acondicionados y talleres. Por lo tanto, combinando ambos métodos y pensando en la naturaleza técnica del colegio, una estimación razonable para el consumo eléctrico mensual del ITS Villada estaría aproximadamente entre 5.000 y 12.000 kWh por mes, pudiendo aumentar en meses de mayor uso de climatización o prácticas de taller.

Para disminuir el alto gasto energético y reducir el uso de combustibles fósiles que contaminan, lo que se hace es implementar las energías renovables. Esto se suele hacer utilizando paneles solares. Es por eso que el módulo SOLARWAY, ayudaría no solo a tener una mejor calidad de clases, sino también a utilizar la energía sobrante para las instalaciones del colegio, reduciendo significativamente la factura de luz y la utilización de combustibles fósiles.

MÓDULO SOLARWAY

El módulo consiste en la implementación de un panel solar el cual mantiene cargada una batería, esto se logra con un regulador de carga, el cual permite controlar la carga de manera eficiente y segura. El circuito eléctrico, consiste de un microcontrolador, el cual utiliza la técnica de multiplexación para lograr encender muchos leds al mismo tiempo sin exigir al microcontrolador.

Esto se usaría para todos los colegios, desde los que tienen nivel inicial, primario y secundario, a los que tienen solo secundario o primario y secundario. En la ciudad de Córdoba capital la última vez que se registró la cantidad de colegios que hay fue en 2015 donde se registraron 304 centros educativos en total (197 privados y 107 públicos).

Por lo que la implementación del módulo en todos los colegios sería una modernización que ayudaría a muchos colegios.



DISEÑO

El diseño del módulo solar consiste en:

- **Carcasa de madera:** Contiene y protege el circuito interno (baterías, cableado, etc.). Esto aísla los componentes electrónicos de los elementos y proporciona una base para el montaje.
- **Panel Solar:** Es el núcleo del módulo, encargado de la conversión fotovoltaica (generar electricidad a partir de la luz solar). Se usa un panel solar de 350mm*240mm*17mm .

 ELECTRICAL PARAMETERS AT STC	Module Type	JMD15P-32M
	Maximum Power (Pmax/W)	15
	Open Circuit Voltage(Voc/V)	21.30
	Short Circuit Current(Isc/A)	0.89
	Maximun Power Voltage(Vmp/V)	18.00
	Maximum Power Current(Imp/A)	0.83
	Module Efficiency(%)	17.86

Imagen 4, parámetros eléctricos

 TEMPERATURE CHARACTERISTICS	NOCT	45±2°C
	Temp Coefficient of Isc	+0.046%/°C
	Temp Coefficient of Voc	-0.275%/°C
	Temp Coefficient of Pmax	-0.350%/°C

Imagen 5, características de temperatura

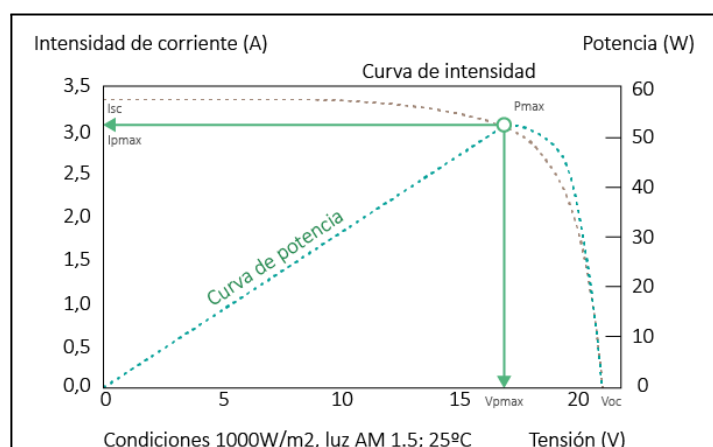


Imagen 6, curva característica de panel solar

La curva relaciona la corriente (A) generada (eje vertical) con el voltaje (V) en los terminales del panel (eje horizontal), revelando tres puntos de funcionamiento



críticos: Corriente de Cortocircuito (I_{sc}): Es el máximo valor de corriente que el panel puede entregar, y ocurre cuando el voltaje es cero (circuitos cortocircuitados).

Voltaje de Circuito Abierto (V_{oc}): Es el máximo valor de voltaje que el panel puede alcanzar, y ocurre cuando la corriente es cero (circuito abierto sin carga).

Punto de Máxima Potencia (P_{max}): Es el punto óptimo de operación donde el producto de la corriente (I_{pmax}) y el voltaje (V_{pmax}) es el más alto, y por lo tanto, la máxima potencia se extrae del panel.

- **Vidrio Templado (Capa Superior):** Esta es la característica crucial que permite que el módulo sea "**pisable**" o **transitable**. Este vidrio brinda:

-Protección: Ofrece una excelente resistencia a los **cambios climáticos** (lluvia, granizo, nieve, viento) y a los **impactos** mecánicos.

-Durabilidad: El vidrio templado es significativamente más fuerte que el vidrio normal, lo que garantiza la **integridad estructural** al ser pisado.

-Transmitancia: Debe ser de **alta transparencia** para permitir que la máxima cantidad de luz solar llegue al panel que está debajo, maximizando la eficiencia.

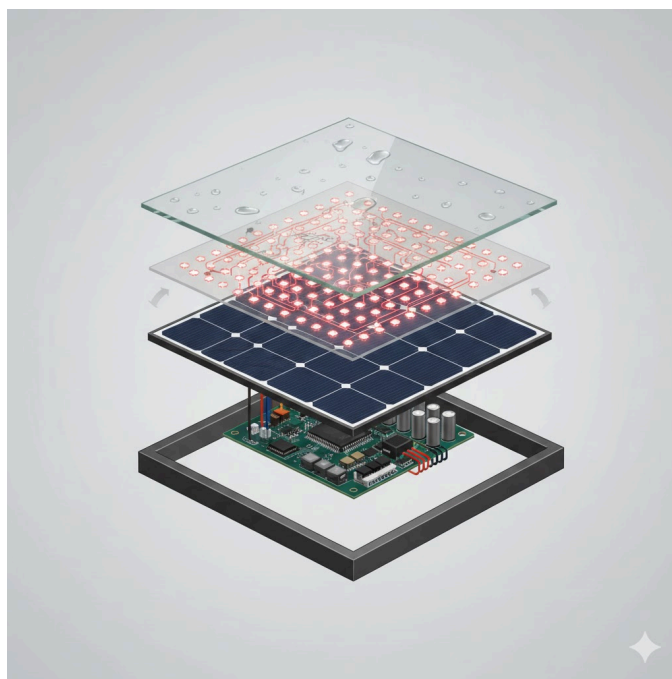


Imagen 7, ilustración del módulo

El diseño del firmware:

- **ADC:** En el firmware es esencial usar el conversor analogico-digital, ya que esta es la parte del código que controla la carga de la batería. La forma en la que funciona es mediante un divisor resistivo, el cual tiene 2 resistencias para reducir la tensión en el punto medio, que varía proporcionalmente con la tensión de la batería. Estas resistencias se calcularon fijando una arbitrariamente y la otra resistencia se calcula



con la fórmula $V_{out} = V \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$. Con esto se logra que en el momento que se descarga la batería por debajo de un rango seteado con anterioridad, el microcontrolador que controla un mosfet, lo cierra y hace que este cierre otro mosfet. Esto para que el panel solar comience a cargar la batería. En el momento que el divisor resistivo mide que esta está por superar el rango de tensión más alto, abre el circuito, haciendo que el panel solar ya no cargue más la batería.

- **Multiplexación:** La multiplexación de LEDs consiste en organizar los LEDs en una matriz (por ejemplo, 11 filas $\times$ 2 columnas) y controlar cada fila o columna de manera secuencial.

El microcontrolador activa **una sola fila a la vez** y, durante ese instante, define qué columnas deben encenderse. Luego desactiva esa fila y pasa a la siguiente. Este proceso ocurre a una frecuencia alta, para evitar parpadeos perceptibles y aprovechar la **persistencia de la visión** del ojo humano.

Por lo que se logra:

- . Reducir el número de pines necesarios (en vez de 22 pines para 22 LEDs, solo se usan $2 + 11 = 13$ pines).
- . Bajar el consumo eléctrico, porque nunca están todos los LEDs encendidos al mismo tiempo.
- . Se pueden generar patrones dinámicos, como líneas, flechas o animaciones, usando una estructura de control eficiente.

- **Bluetooth:** Sin la comunicación bluetooth, la implementación del código no sería nada cómodo, ya que para poder prender, o apagar los leds, debería conectar el microcontrolador a la computadora, para poder manejarlo desde el código .ino, por lo que sería bastante deficiente para la implementación en colegios, ya que el hecho de tener que manejar el código para que funcione, da lugar a que pueda dañarse el código fuente.

La implementación del bluetooth, permite que pueda ser manejado el código mediante una aplicación externa.

El diseño de la aplicación:

- **Aplicación:** Esta fue realizada en base a conocimiento adquirido en cursos virtuales gratuitos, los cuales se trataron sobre los lenguajes de html, css, javascript y python. Estos lenguajes se complementan para poder crear el **frontend**, que es la parte visible de la aplicación, del cual se ocupa el html, css y un poco de javascript. El **backend**, que es la parte de atrás, que es la que se comunica con el microcontrolador, que viene a ser un poco de javascript y python. Por lo que con estos conocimientos sobre la programación de páginas web, se pudo realizar un proceso que consistió en revisar los video tutoriales, para repasar y tener más información; consultar con compañeros que sepan un poco más del tema para corregir errores puntuales, y probar la aplicación constantemente. Esto nos ayudó a poder realizar la aplicación que se ve a continuación.



SOLARWAY PROYECTO INTEGRADOR 2025

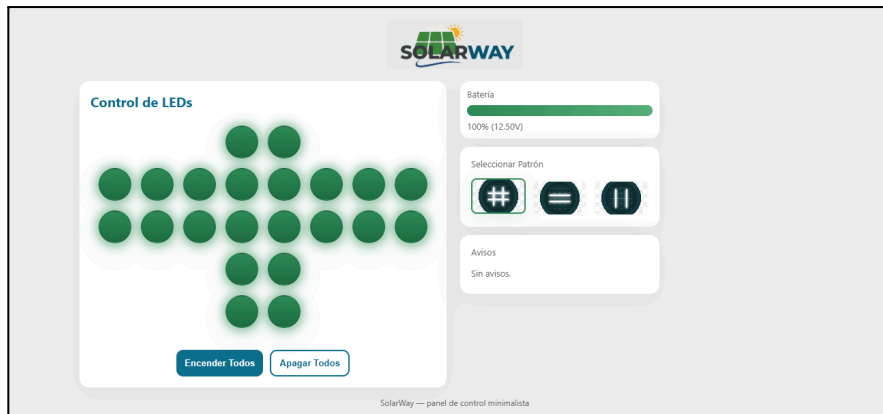


Imagen 2, primera aplicación.

Esta aplicación se ve muy bien, ya que los leds están dispuestos de la misma forma que en la matriz real, por lo que cumple con lo que nosotros queríamos que haga. Sin embargo no terminó siendo del todo funcional, ya que se debía integrar un botón que busque el esp32 por bluetooth, pero no se logró, esto debido a un error que no pudo ser detectado. Esto llevó a tener que buscar una solución. Una opción era buscar en todos los códigos cuál era el error, se intentó aunque luego de tratar durante unos días, no se obtuvo ningún resultado positivo. Por lo que la segunda opción fue la que se realizó, esta nos hizo comenzar con la aplicación de 0, pero al tener menos tiempo que antes, se hizo una aplicación más básica, esta no incluía python, ya que se puede realizar la comunicación directamente con javascript. Por lo que la cantidad de archivos que se necesitan para la aplicación son menores y es más fácil de abrir.

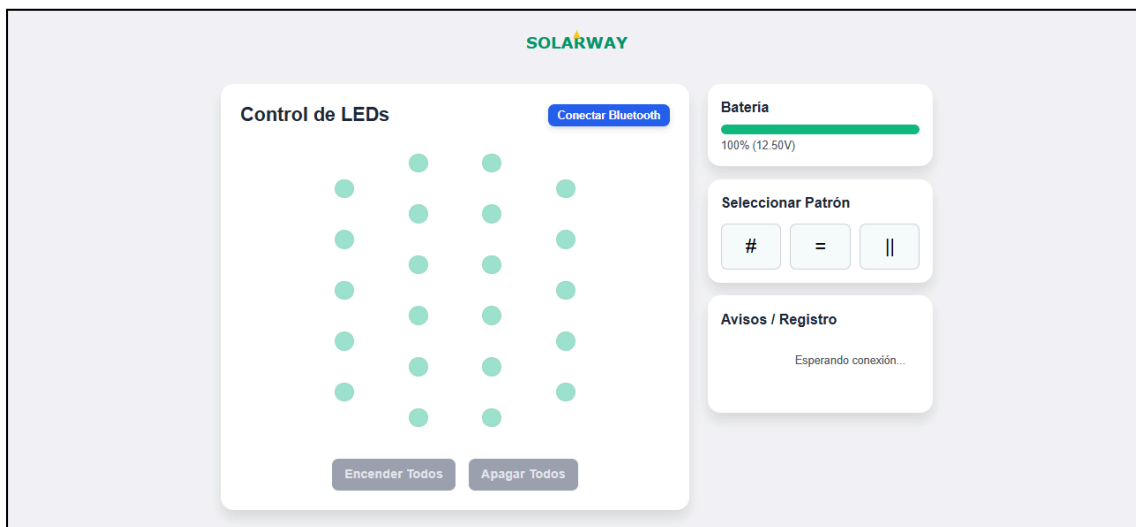


Imagen 3, segunda aplicación.

Esta segunda aplicación no es visualmente tan atractiva como la anterior. Pero cumple la función de conectarse vía bluetooth al ESP32. Para probar que la segunda aplicación funcionara, se conectó un osciloscopio a los pines de salida que se configuraron en el código ".ino", viendo que efectivamente generaba los pulsos cuando se presionaba alguno de los leds.



Lo que busca representar la forma en la que están dispuestos los leds en la aplicación es la forma en la que se disponen en el módulo físico. Esto se logró en la primera aplicación, pero no en la segunda.

Esta aplicación es una beta, no obstante cumple con la función de prender todos los leds al mismo tiempo, o prenderlos uno por uno formando distintos patrones (lo que podría llamarse dibujo libre).

Todos los códigos se encuentran en el repositorio, en una carpeta llamada “programación”, donde se encuentra un archivo “.ino”, y una carpeta que se llama “Solarway_App”.

Asimismo, también se encuentran los esquemáticos y pcbs de 2 placas, la placa principal, donde está el ESP32 y la placa de regulador de carga. La tercera placa no es importante, ya que solo contiene 3 borneras y es más que nada para la alimentación general. Estos archivos se encuentran en formato PDF y formato easyeda. En una carpeta que se llama “Esquemático y pcb”.

CONCLUSIÓN

Las canchas polideportivas de los colegios es, quizá, un lugar al que no se le da la importancia que merece. Este ámbito como muchos otros es un espacio formativo, el cual forma o formó parte de la vida de la mayoría de las personas.

Todas las escuelas tienen un patio, un playón o un salón donde se dan clases de educación física, que es un espacio de juego, un espacio para formar amistades y donde también se aprende. Por lo que tener este espacio optimizado, para que se puedan realizar las actividades antes mencionadas, como deportes o juegos es primordial.

Esto es lo que busca Solarway, busca ayudar, mejorar, modernizar e innovar con tecnología de energía renovable. Haciendo que un lugar tan simple como las canchas polideportivas de las instituciones educativas tengan una mejora significativa a nivel de enseñanza, practicidad, generando un espacio más llamativo que focalice la atención.

BIBLIOGRAFÍA:

- [La mala señalización: factor clave en los accidentes](#)
- [El número de accidentes que esconde la falta de luz](#)
- [Calles con luminaria deficiente](#)
- [Mala señalización](#)
- [Problemas con el estacionamiento.](#)
- [Otros problemas.](#)
- [Importancia de mejorar las instalaciones](#)
- [Como genera electricidad EPEC](#)
- [Evaluación energética en escuelas \(CONICET\)](#)
- [Desempeño energético en edificios escolares](#)
- [Análisis energético de escuelas rehabilitadas](#)
- [Energy Use in Schools \(MDPI\)](#)